



PRÁCTICA 4: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS SOFTWARE

1. Objetivos

- Estimar el esfuerzo del proyecto "Seguros" (Práctica 2) mediante el método UCP.
- Utilizar ProjectLibre para su planificación temporal y de recursos.

2. Actividades

Actividad 1: Estimación UCP

Basándose en el material suministrado en la Práctica 2, calcule el esfuerzo total siguiendo estas consideraciones:

- El método UCP estima el esfuerzo de la fase de Implementación. Asuma que esta fase representa el 40% del esfuerzo total. El 60% restante se reparte equitativamente entre las demás fases.
- Para la evaluación de los factores ambientales, considere el siguiente escenario ficticio: el equipo está formado por ingenieros recién graduados (alta motivación, pero baja experiencia técnica).
- En el informe a entregar se deben detallar todos los cálculos. Las respuestas dadas a los dos cuestionarios (factores técnicos y ambientales) deben justificarse.

Actividad 2: Creación del proyecto en ProjectLibre

Cree un nuevo proyecto en ProjectLibre con la siguiente configuración base:

- Fecha de inicio del proyecto : 1 de septiembre de 2026.
- Calendario: marcar como festivos 12/10/26, 24/12/26, 25/12/26, 01/01/27 y 06/01/27.

Actividad 3: Definición de Tareas y Recursos

El cronograma debe cumplir con las siguientes consideraciones:

- Defina una estructura de tareas (fases) y subtareas coherente con el típico ciclo de desarrollo software. Si no se tiene claro, habrá que repasar la información de las asignaturas Ingeniería del Software I y II.
- Incluir al menos 2 hitos.
- Las tareas y/o subtareas deben tener una vinculación lógica entre ellas. Se debe incluir al menos una relación Comienzo-Comienzo y un adelanto/retraso.
- Definir recursos y asignarlos a las tareas. Se debe incluir al menos:
 - Un recurso a media jornada.
 - Un recurso con más de una unidad.
 - Un recurso con disponibilidad variable (alta o baja programada).



- Un recurso con coste variable (cambio de salario en el tiempo).
- Un recurso con distintos costes según la tarea que realice.
- Para calcular el coste por hora de los recursos de una manera realista, se puede utilizar el Excel suministrado en Moodle.
- **IMPORTANTE:** La suma del trabajo de cada fase debe coincidir con su estimación UCP. Por ejemplo, si se ha estimado que la fase de Diseño requiere 500 horas de trabajo, la suma del trabajo de todas las subtareas dentro de dicha fase debe sumar 500 horas.

Notas sobre la asignación de Trabajo en ProjectLibre:

- Se recomienda configurar las tareas para que sean del tipo “Trabajo Fijo” (menú “Adelantada” de la tarea).
- Como se indicó en clase, cuando se asigna un recurso a una tarea, se recomienda asignar inicialmente siempre un 100%, y posteriormente modificarlo si fuera necesario. De esta manera ProjectLibre no escalará el valor del Trabajo de la tarea al número de recursos asignados. Sin embargo, es importante comprobar periódicamente el valor del Trabajo que tienen las tareas por si se ha modificado automáticamente en algún momento. Si esto ocurriera, volved a cambiarle el Trabajo a la tarea, para que refleje correctamente el valor que se había estimado inicialmente con el método UCP.

Actividad 4: Validación de la planificación

- Analice el Histograma de Recursos. Si existen sobreasignaciones, resuélvalas.
- Obtenga las estadísticas finales (Coste y Duración) mediante la pestaña Vista -> Informe.

3. Elementos a entregar

Se deberán entregar dos elementos en la tarea de Moodle:

- Un informe que describa cómo se han ido realizando las actividades solicitadas. El informe debe incluir:
 - Proceso de estimación según el método UCP. Se deben indicar todos los cálculos realizados hasta llegar al resultado final.
 - Se deben aportar justificaciones a las respuestas de los dos cuestionarios (factores técnicos y ambientales).
 - Se debe indicar claramente qué elementos del diagrama de Gantt son los que cumplen con cada uno de los requisitos que se piden. Por ejemplo, cual es la vinculación Comienzo-Comienzo, o qué recurso es el que está a media jornada.
 - Se debe indicar cómo se ha obtenido al valor de coste por hora asignado a los recursos.
- Fichero ProjectLibre (fichero .pod).

Patricia López
Adolfo Garandal
Juan M. Rivas